Sinussatz Lösungen · mehr

1.	**AC ≈ 118,8 m**	Sinussatz im Dreieck ACD: AC : $\sin\delta$ = CD : $\sin\gamma \Rightarrow$ AC = 10,0 · $\frac{\sin 56^\circ}{\sin 4^\circ} \approx$ 118,8 m
2.	**BC ≈ 7,50 m; 8,50 · (4,90 + 7,50) ≈ 105 m²**	BC = 4,90 · $\frac{\sin 64{,}4^\circ}{\sin 36{,}1^\circ} \approx$ 7,50 m; 8,50 · (4,90 + 7,50) ≈ 105 m²
3.	**BD ≈ 6,16 cm**	Winkel bei D: 180° − 118° − 34° = 28°; BD = 3,9 · $\frac{\sin 118^\circ}{\sin 34^\circ} \approx$ 6,16 cm
4.	**Weg: JR + 2400 ≈ 5390 m**	JR = 2600 · $\frac{\sin 65^\circ}{\sin 52^\circ} \approx$ 2990 m; Weg: JR + 2400 ≈ 5390 m
5.	**BC ≈ 1782 m; Aussage falsch (DC = 1950 m)**	∠ABD = 90° − 53° = 37°; ∠DBC = 112° − 37° = 75°; BC = 1950 · $\frac{\sin 62^\circ}{\sin 75^\circ} \approx$ 1782 m; Aussage falsch (DC = 1950 m)
6.	**DP ≈ 2,9 m**	Winkel bei D: 180° − 112° − 18° = 50°; DE = 9 · $\frac{\sin 112^\circ}{\sin 50^\circ}$ ≈ 10,89 m; DP = DE − 8 ≈ 2,9 m
7.	**AD ≈ 10,5 m**	∠ACB = 90° − 65° = 25°; ∠ACD = 84° − 25° = 59°; AD = 12 · $\frac{\sin 59^\circ}{\sin 78^\circ} \approx$ 10,5 m